

Dag 1



Dagens målsætning:

Velkomst og Præsentation

Teori:

- ✓ Introduktion til Funktionel Neurologi (anvendt neurologi)
- ✓ Gennemgang af Nervesystemets opbygning
- ✓ Gennemgang af Det Proprioceptive system
- ✓ Introduktion til Bevægekontrol øvelser som neural terapi

Praktik:

- ✓ Masterclass i Bevægekontrol øvelser for hele kroppen
- ✓ Demonstration af en klientsession med fokus på undervisning i Bevægekontrol øvelser

01.

Cortex

Neuro-Intro
Proprioception
Bewægekøntrol øvelser
Tests - start
Smerter - intro
Arbejdsflow - start



02.

Cerebellum

Tests - Cerebellum
Træning - Cerebellum
Åndedræt
Kognition - Hjerne "tour"
BKØ - komplekse
Smerter - næste del



03.

Hjernestamme

test
Træning
Kranienerver
Visuelle system
BKØ - fortsat
Smerter - endnu en del



04.

Vestibulært

Tests
Træning
BKØ - axiølt
Case



05.

Alt :-0

Opsømling & erfaringer
Åndedræt - udvidet
Parasympaticus & N. Vagus
Smerter - 100% overblik
Røde flag
Kommunikation



05.

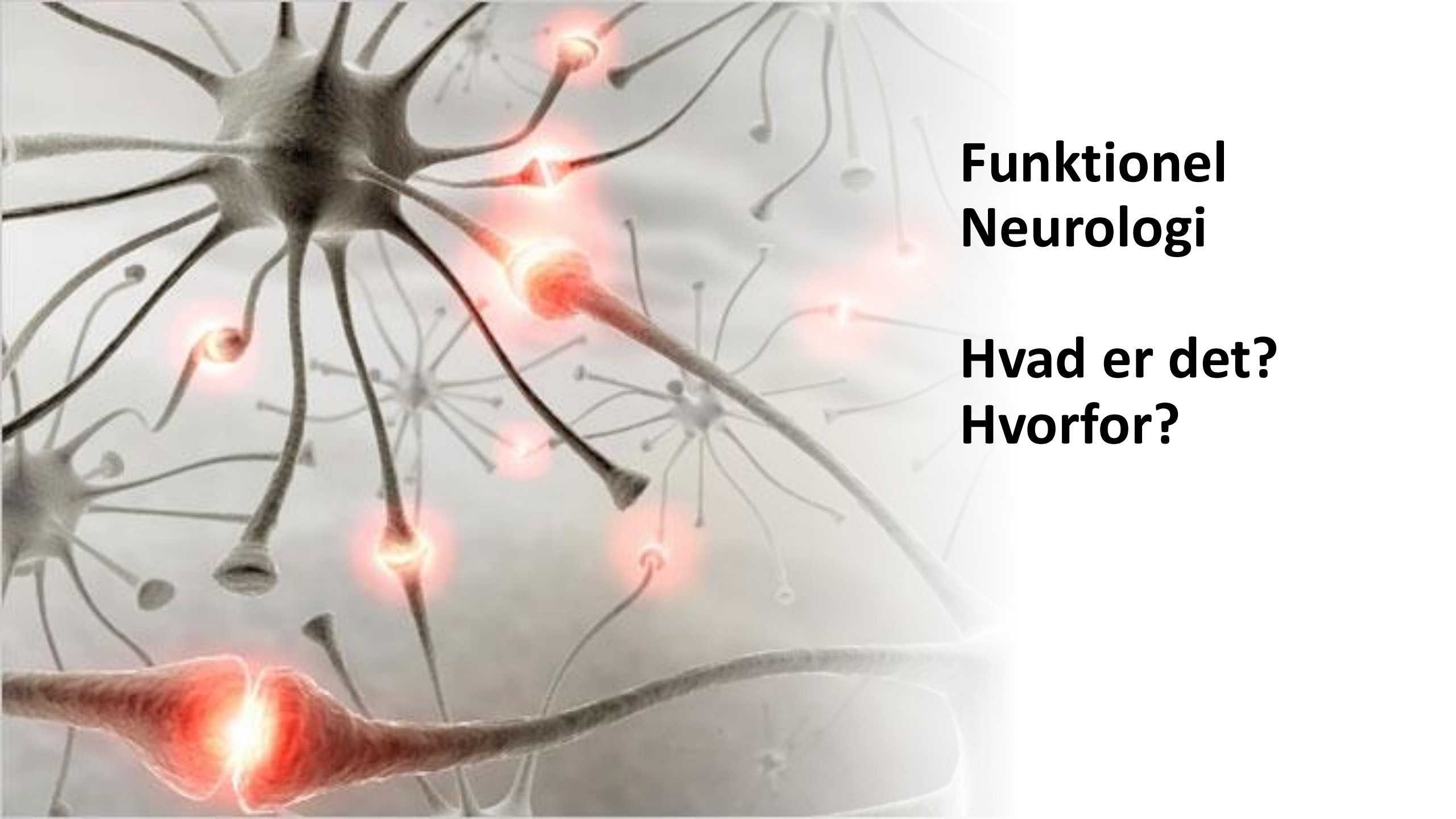
Eksamen

Multiple Choice
2 & 2: Tests
2 & 2: Øvelser
Hold: Undervis en øvelse



FNT-kort



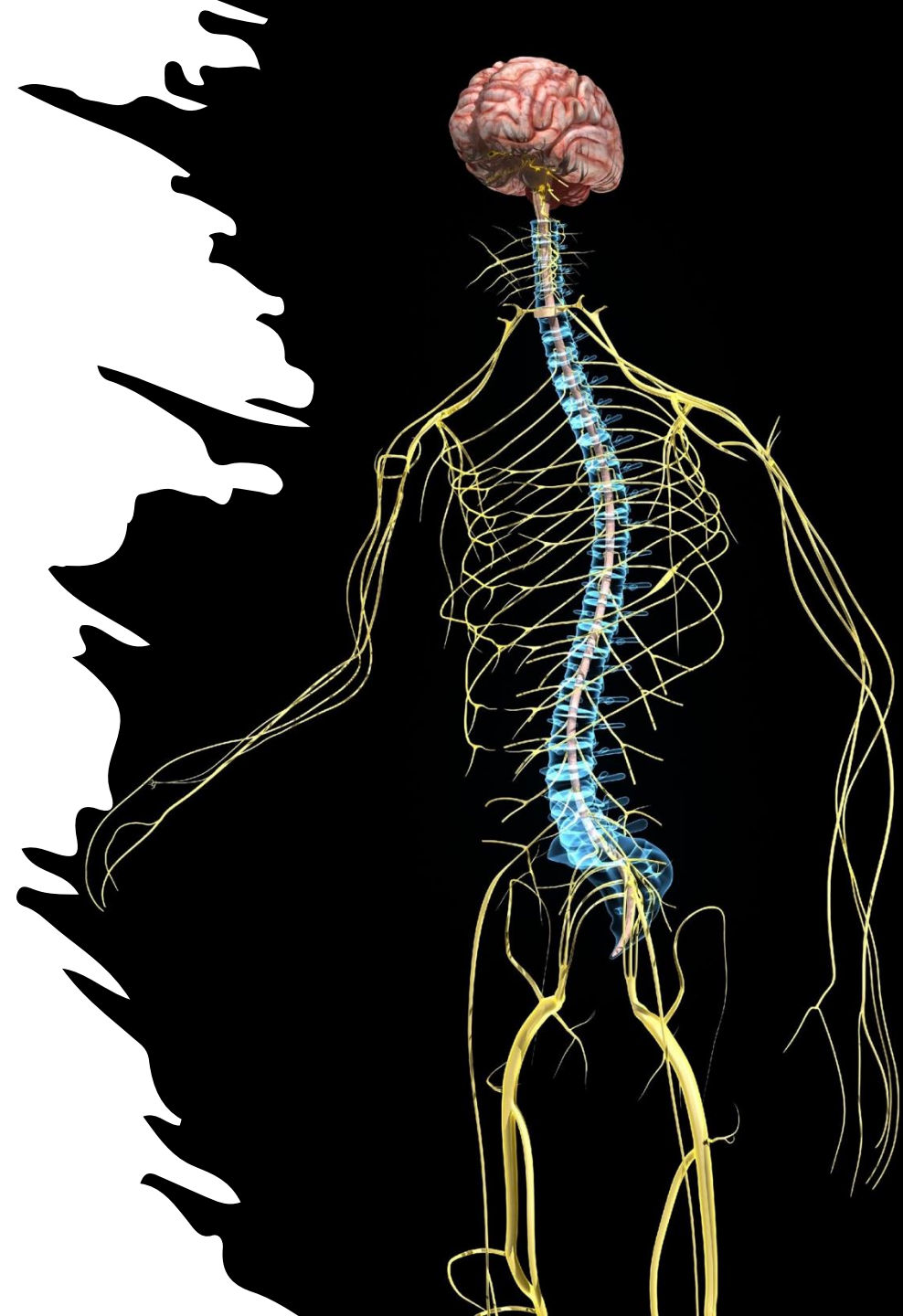
A 3D illustration of a neural network. The background is a light gray with a white gradient on the right. It features several neurons with gray cell bodies and long, thin axons. Some axons are highlighted with glowing red nodes and connections, suggesting active signal transmission. The text is positioned on the right side of the image.

Funktionel Neurologi

**Hvad er det?
Hvorfor?**

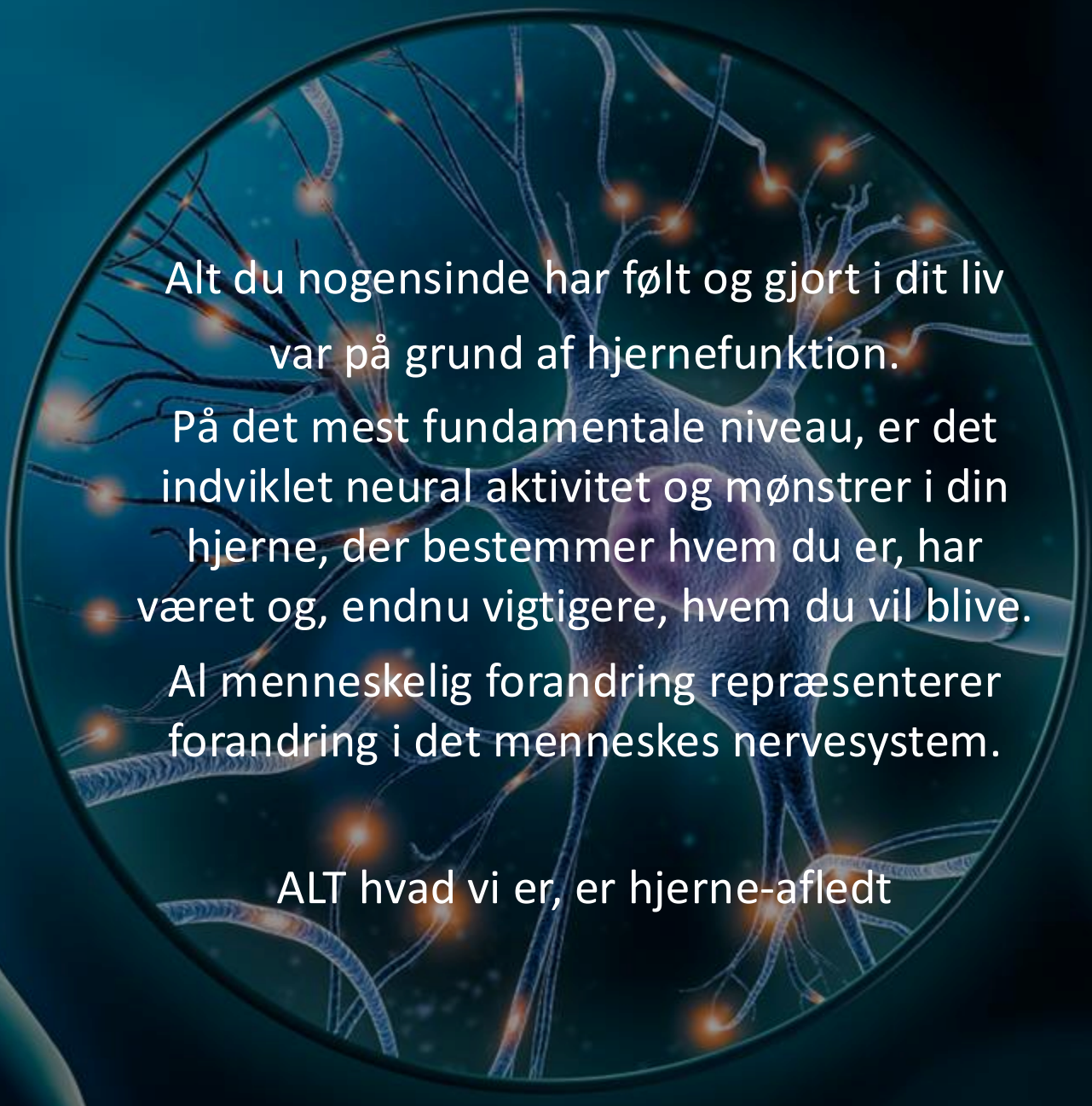
Funktionel neurologi er en klinisk tilgang, hvor specifikke hjernestrukturer og nervebaner aktiveres bevidst og gentaget bl.a. gennem sensoriske input.

Det handler ikke om at erstatte dine nuværende metoder – men om at se din praksis gennem en neurologisk linse og arbejde mere målrettet med CNS.





Du er din hjerne



Alt du nogensinde har følt og gjort i dit liv
var på grund af hjernefunktion.

På det mest fundamentale niveau, er det
indviklet neural aktivitet og mønstre i din
hjerne, der bestemmer hvem du er, har
været og, endnu vigtigere, hvem du vil blive.

Al menneskelig forandring repræsenterer
forandring i det menneskes nervesystem.

ALT hvad vi er, er hjerne-afledt



Neuroplasticitet

Neuroplasticitet

”Du bliver altid bedre til præcis det du gør hyppigt”

Vores hjerne lagrer det der kommer ind via vores sansesystemer

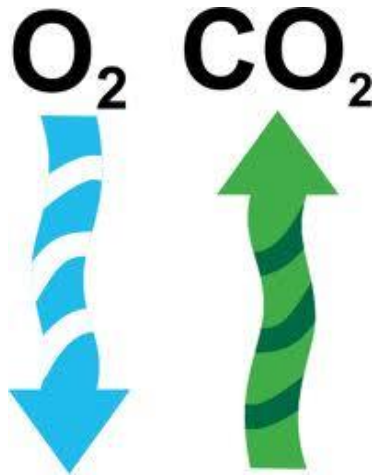
Vi opbygger i hjernen et lager af
fysiske, kognitive og emotionelle erfaringer og færdigheder,
som kan bidrage til effektivitet og forudsigelighed

Sund og usund effektivitet

”If you dont use it, you loose it”

Nervesystemet har brug for 2 ting for at fungere godt

Brændstof

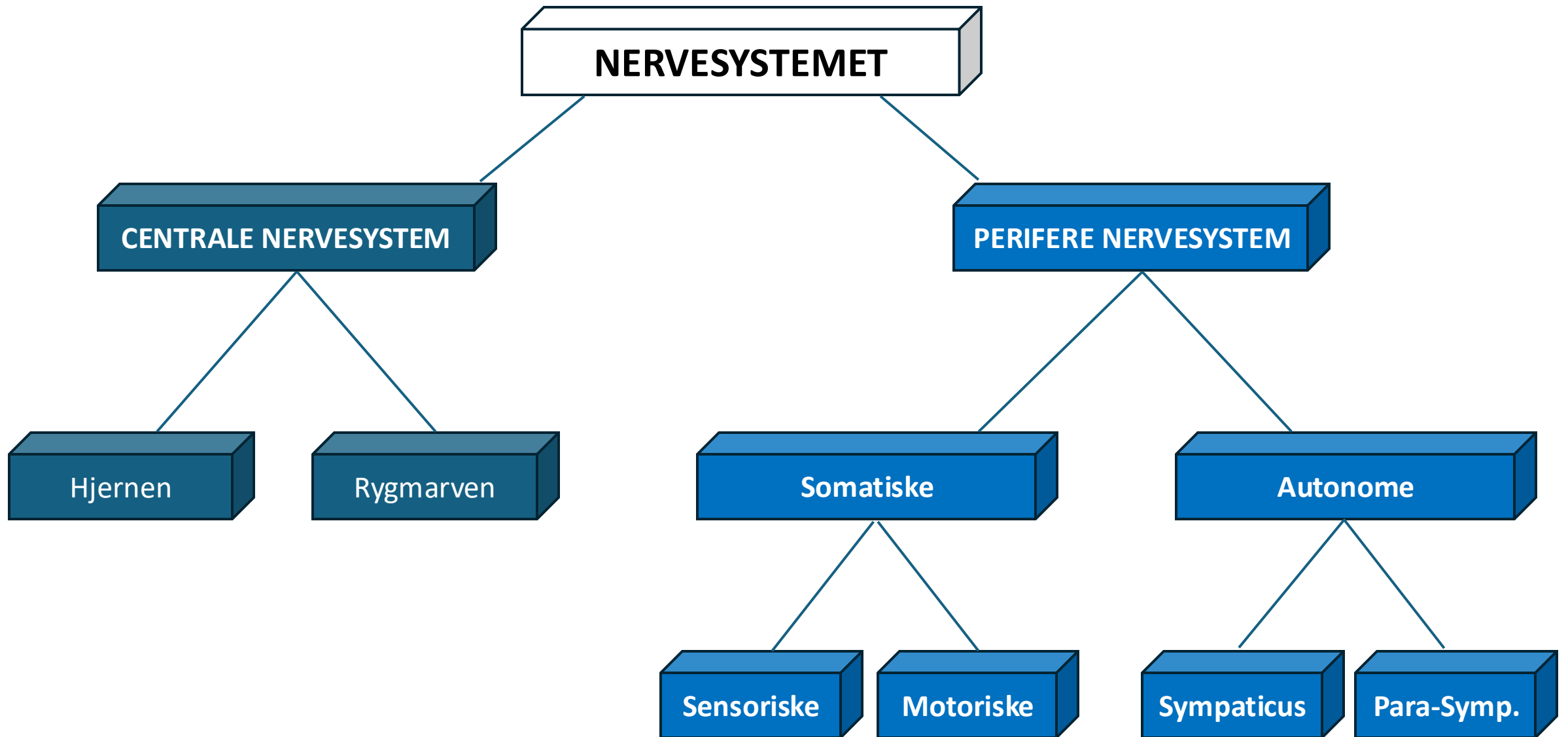


- Ilt
- Glukose
- Restitution

Aktivering



- Fysisk
- Mental
- Social



H J E R N E N

Cortex – Frontal-lap

- Bevidst kontrol af muskelaktivitet
- Tænkning, problemløsning, planlægning
- Hæmning af reflekser og følelser
- Overbevisninger

Cortex – parital-lap

- Bevidst sansning af kroppen
- Højre/venstre opfattelse
- Integrerer sanseinformationer

Cortex – Temporal-lap

- Forstå sprog
- Hukommelse
- Hørelse

Cortex – Occipital-lap

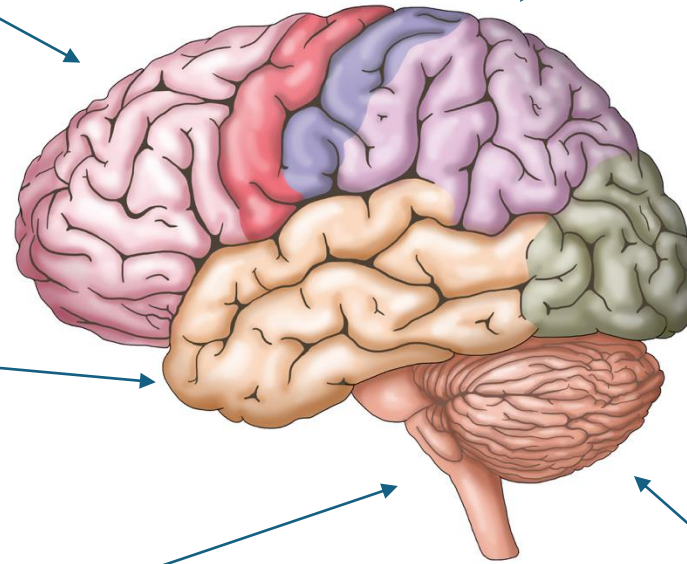
- Synsbearbejdning

Hjernestammen

- Autonomt nervesystem
- Regulering af muskeltonus, fordøjelse, kredsløb, søvn
- 12 kranienerver med funktioner knyttet til hals, ansigt, kranie, sanser og organer

Cerebellum

- Balance kontrol
- Ubevidst kontrol af muskler
- Ubevidst sansning af kroppen



Cortex	Cerebellum	Hjernestammen
Består af 4 dele (lapper) • Frontal • Parital • Temporal • Occipital Vi har fokus på: Frontal lappen • Bevidst aktivering af muskler • Øjenbevægelser Parital lappen • Bevidst sanseopfattelse af kroppen • Øjenbevægelser Hvilke former for terapi: • Bevægekontrol øvelser • Taktil stimulering • Øjen-øvelser	Består af 3 dele • Midtlinje • Mellemste • Yderste Vi har fokus på alle 3 dele: Midtlinje (og mellemste) • Ubevidst kontrol af Stabilitet, Balance og Kropsholdning Yderste og mellemste • Ubevidst styring af Præcision og Koordination af muskler i arme og ben Hvilke former for terapi: • Balance øvelser • Vestibulære øvelser • Bevægekontrol øvelser	Består af 3 dele: • Mesenchepalon • Pons • Medulla Oblongata Vi har fokus på Pons og Medulla oblongata – beskrevet som PMRF: • Regulering af tonus i kroppens muskler • Regulering af faresignaler fra kroppen • Regulering af autonome nervesystem Hvilke former for terapi: • Kranienerve øvelser • Bevægekontrol øvelser • Øjen-øvelser • Åndedrætsøvelser

Rygmarven (Medulla Spinalis)

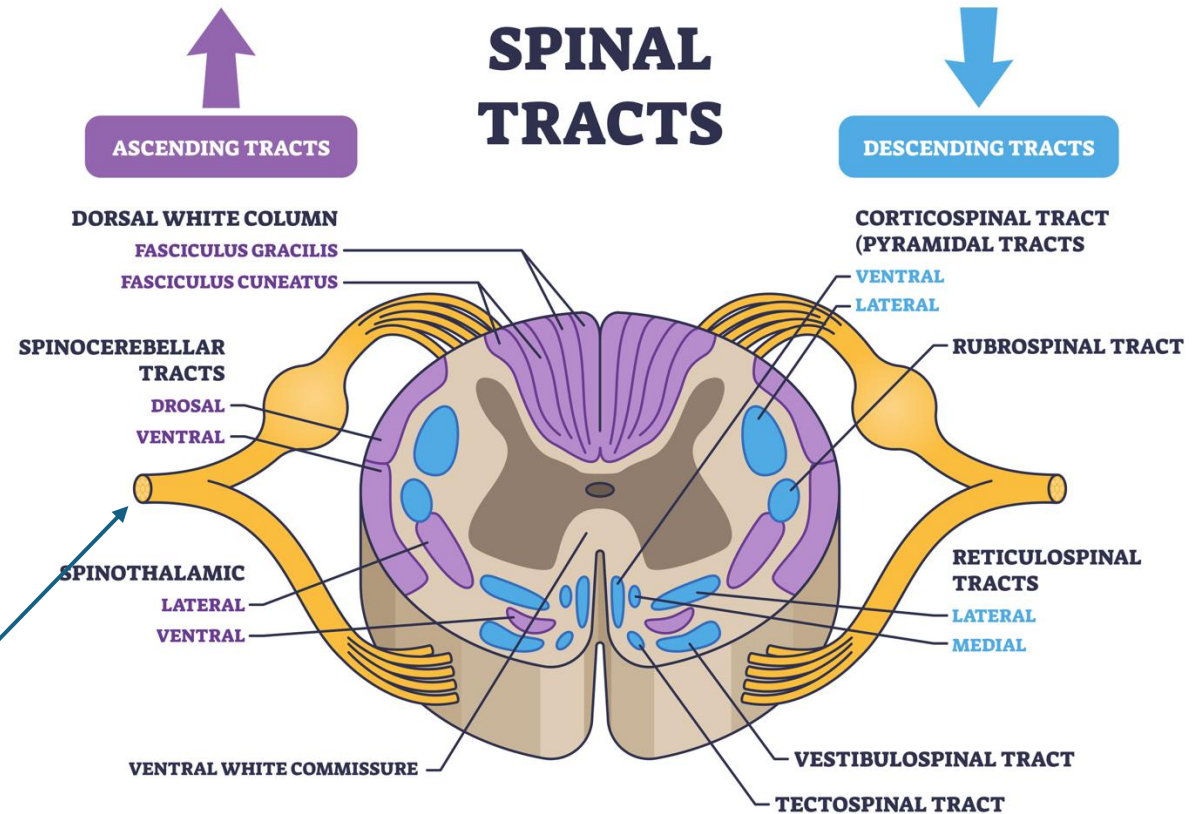
Bundter af nervebaner, som transporterer:

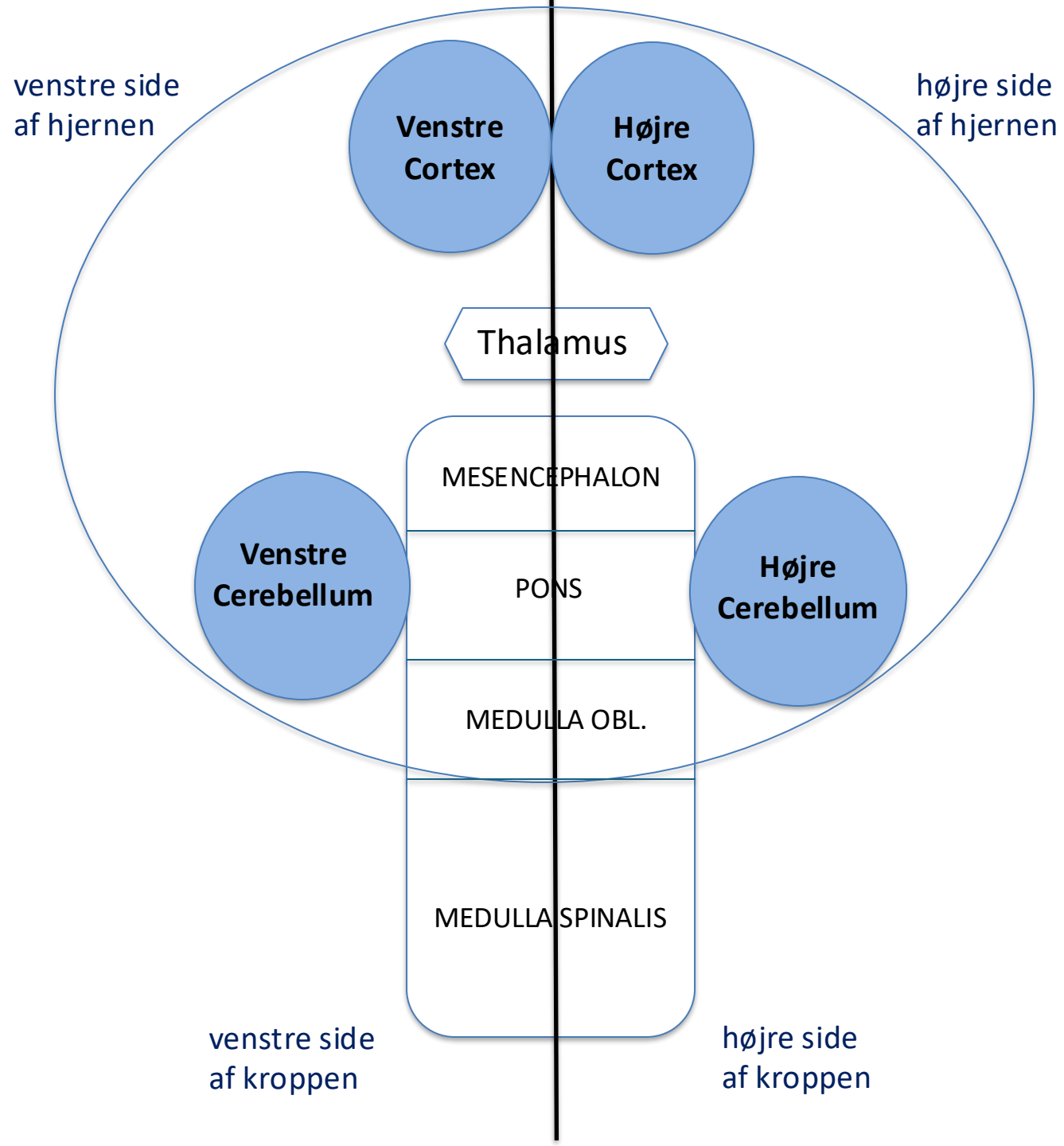
- Sensoriske signaler op TIL hjernen (afferente)
- Motoriske signaler FRA hjernen (efferente)

Nervebanerne i Medulla Spinalis, har som regel navn efter hvor de kommer fra og hvor de går til

Nerverne i Medulla Spinalis (CNS) kaldes 1. neuron.

Nerverne i det Perifere nervesystem kaldes 2. neuron





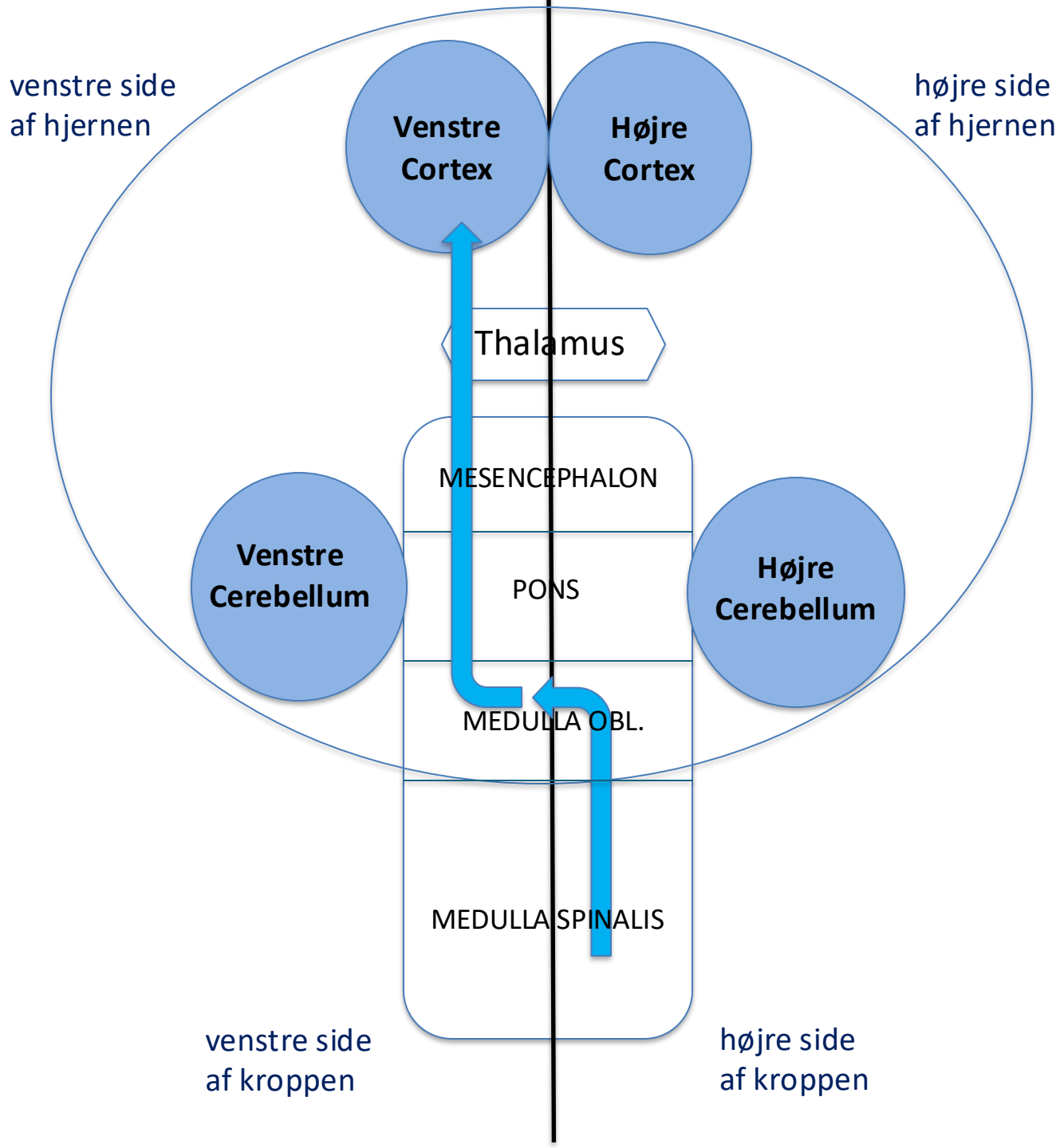
BAGSTRENGSBANEN

Input:

Mechanoreception,
let tryk/berøring,
vibration

Fra: hø. side af
kroppen

Til: ve. Cortex (parital)
Bevidst proprioception



Afferente Input / Sensoriske systemer

Exteroceptive (ydre verden)

Syn (øjne), Hørelse (ører), Smag (tunge), Duft (næse), Taktil (hud)

Proprioceptive (indre verden)

Position og bevægelse af legemsdele (ledstrukturer, muskler, hud)

Interoceptive (indre verden)

Kroppen indre homeostase (organer)

Hvad er op, hvor er jeg på vej hen (vestibulære organ i indre øre)

Efferente output / Motoriske systemer

Bevidst kontrol af muskler

Nervebaner fra Cortex ud til musklerne

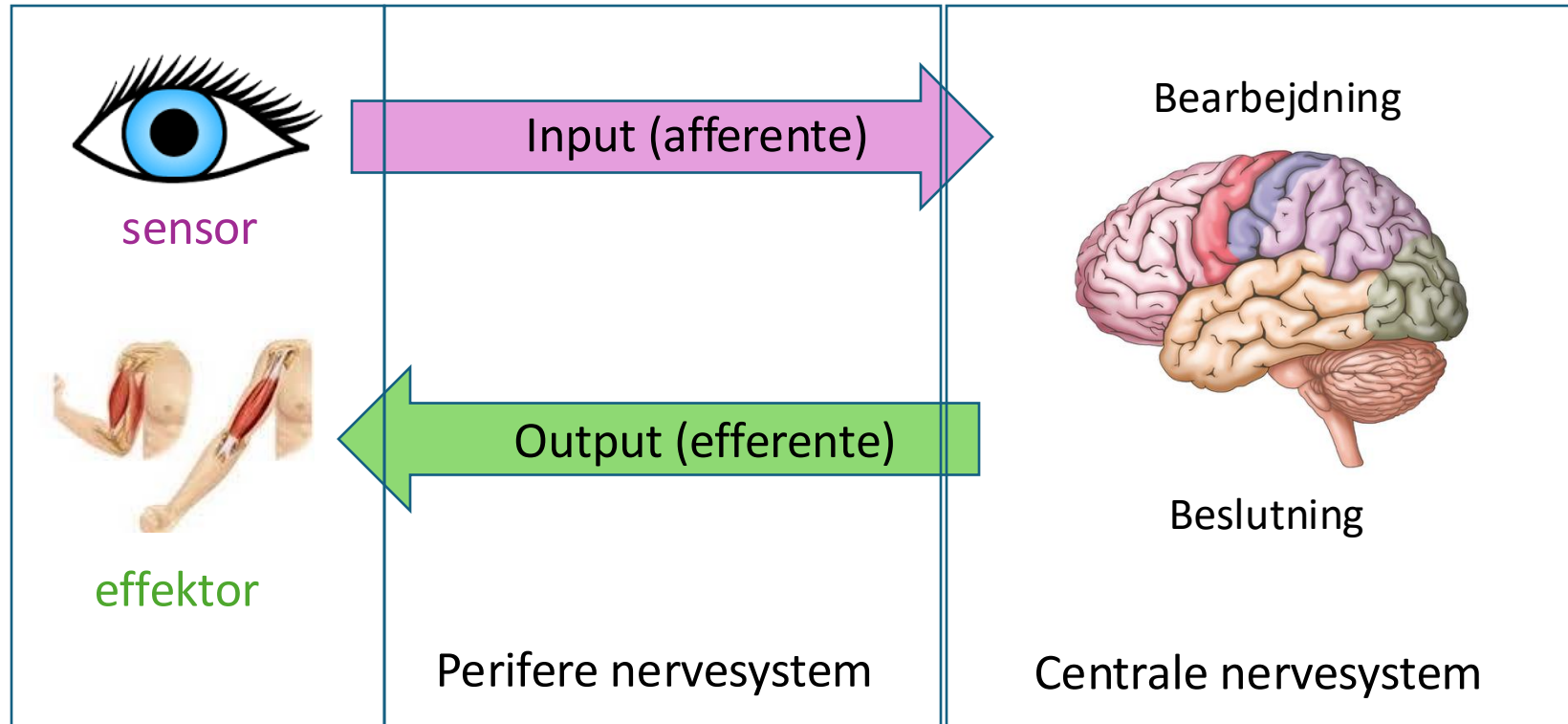
Ubevidst kontrol af muskler

Nervebaner fra Cerebellum og Hjernestammen ud til musklerne

Autonom regulering

Nervebaner fra Hjernestammen ud til kirtler, organer, muskler etc.

3 ting hjernen gør hele tiden



3 ting hjernen gør hele tiden

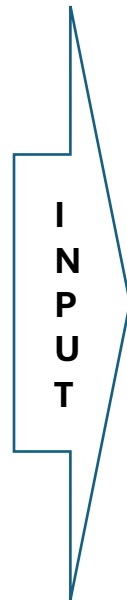
1. INPUT:

Ydre verden

Syn
Hørelse
Lugt
Smag
Føle

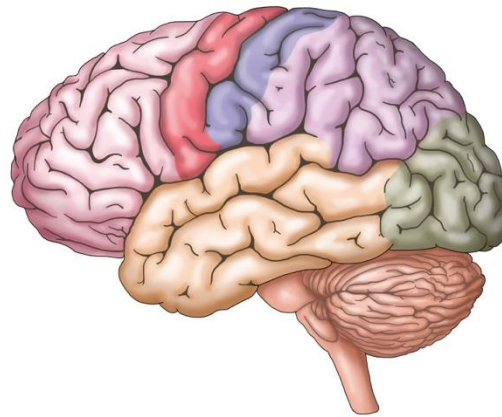
Indre verden

Proprioception:
muskler, led, hud
Interoception:
organer mv.
Vestibulært:
Indre øre



2. BEARBEJDNING

Integration
Lagring



Fortolkning
Beslutning

90 / 10

3. OUTPUT

Fysisk

Muskler
Kredsløb
Åndedræt
Smerte
Hormoner

Følelser

Frygt
Tilfreds/glæde
Smerte

Tanker

Opmærksomhed
Hæmning



90 / 10



Hjernens første prioritet er altid

Overlevelse

Hjernen prøver konstant at forudsige
din ydre og indre verden baseret på
aktuelle og lagret inputs

Hjernen tolker og beslutter så:
Er der nogen aktuel eller potentiel fare
LIGE NU

I så fald:
skaber hjernen outputs for at ændre din
adfærd eller de omstændigheder du er i

THREAT NEUROMATRIX

Præstations-Outputs



- Smertefrihed
- God muskeltonus
- God balance
- God styrke og mobilitet
- God resilience
- God kognitiv funktion
- God fordøjelse
- God søvn
- Godt immunforsvar

Overlevelses-Outputs



- Smerte
- Stivhed
- Svaghed
- Ændret bevægelses kvalitet
- Sammenlukket kropsholdning
- Hyperventilering
- Nedsat Fordøjelse
- Svimmelhed
- Træthed, udmattelse
- Følelsesmæssig ustabil
- Nedsat kognitiv funktion
- Manglende motivation

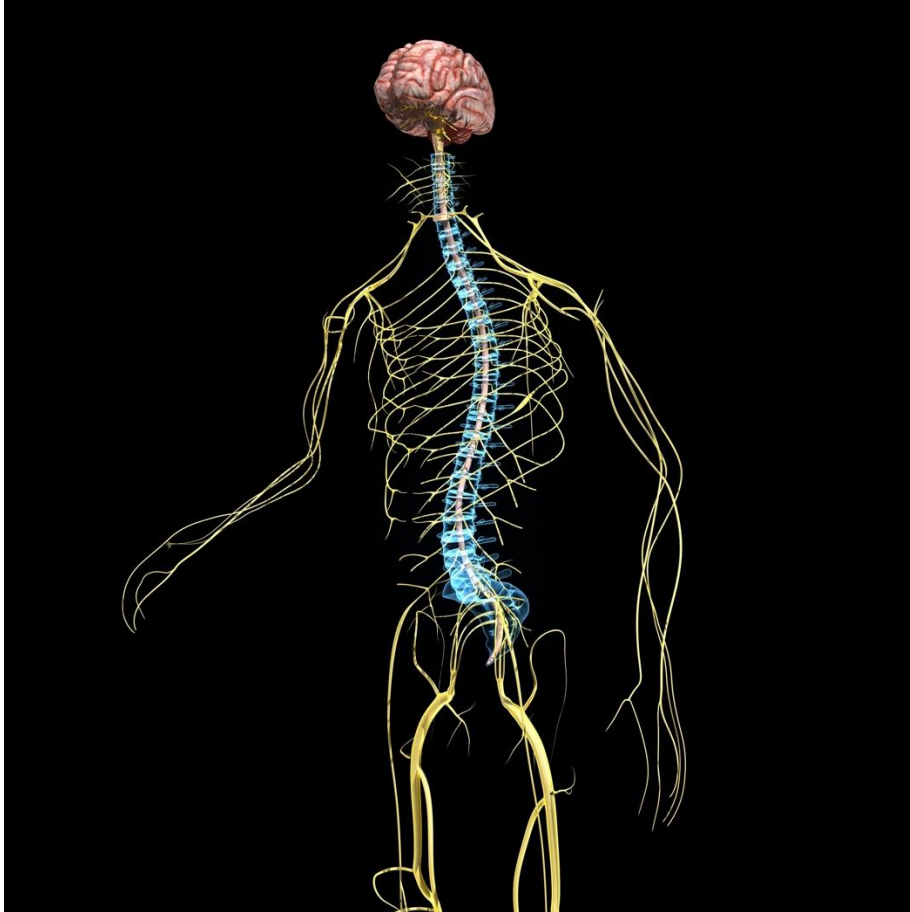
Proprioception

Hjernens opfattelse af kroppen i tid og rum

- 11-20 millioner sensoriske signaler fra vores krop strømmer hvert sekund ind i vores hjerne
- Langt den overvejende del filtreres dog fra, så de ikke når vores bevidsthed
- Disse mange input lagres i hjernens kropskort og bidrager til vores kropslige intelligens, vores kropsopfattelse
- At hjernens "har godt styr på vores krop" via veldefinerede kropskort er vigtig for hjernens evne til at forudsige vores krop og dens bevægelser i forhold til omgivelserne. God proprioception er derfor vigtig for vores "overlevelse"



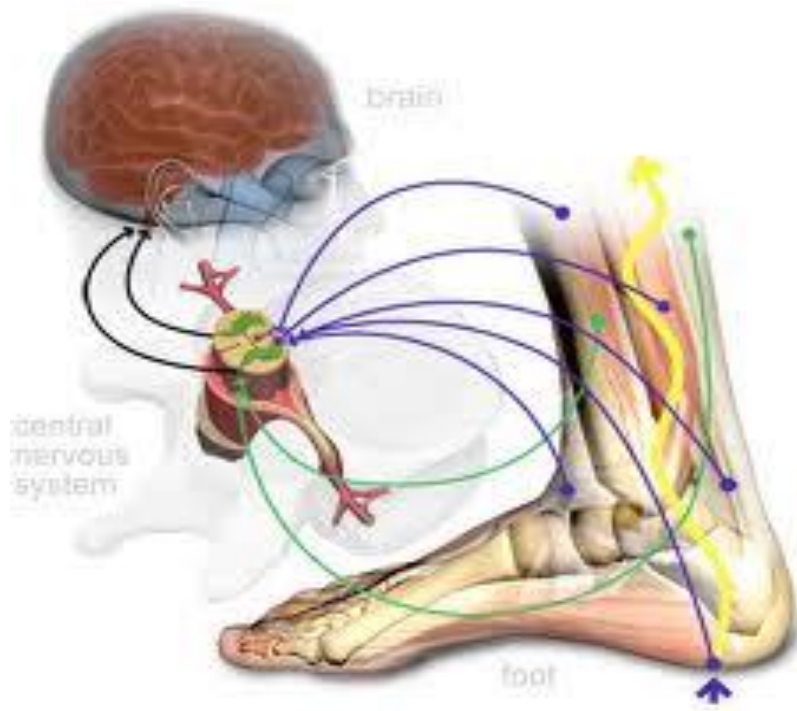
Det proprioceptive system består af



- Perifere nerver og deres nerveender (receptorer)
- Nervebaner i Medulla spinalis (rygmarven)
- Hjernen
 - Cortex
 - Cerebellum

Proprioception

Perifere nerver og deres nerveender (receptorer)



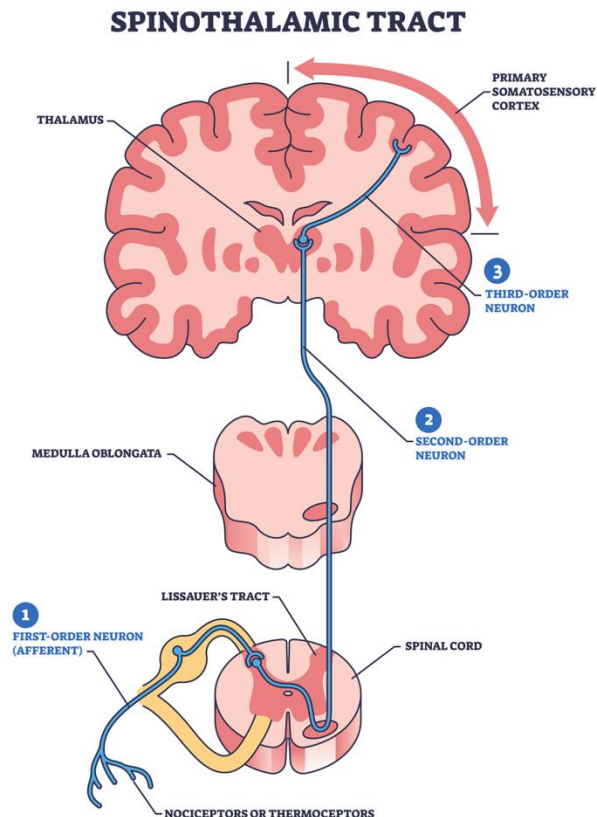
Der er 7 typer af receptorer, der bidrager til Proprioception. Receptorerne leverer sensoriske input til hjernen fra muskler, sener, ledbånd, hud og fascier.

Her er de vigtigste 4 receptorer, som vi forholder os praktisk til:

- Længde/spænding (mechano-receptorer)
- Tryk/berøring (baro-receptorer)
- Temperatur (thermo-receptorer)
- Fare (nociceptorer)

Proprioception

Nervebaner i Medulla Spinalis



Der er 3 nervebaner i Medulla spinalis, der bidrager til Proprioception. Hver bane transporterer forskellige typer af sensoriske informationer (input) fra kroppen til hjernen:

1. Bagstrengs-Banen

- Mechano (længde/spænding)
- Baro (Tryk, berøring, vibration)

2. Den Spino-Thalamiske Bane

- Termo (temperatur)
- Noci (fare)
- Baro (Tryk)

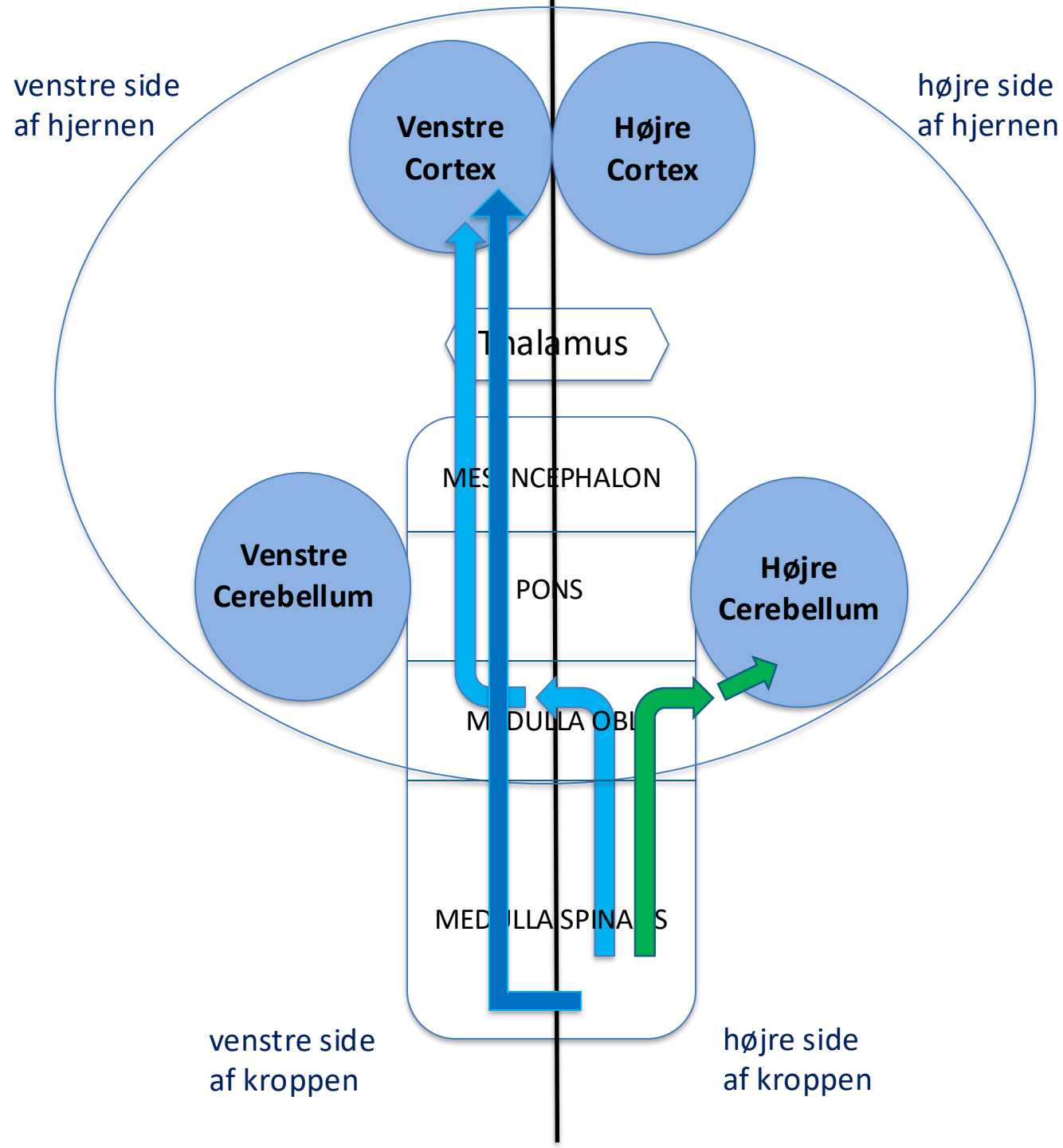
3. Den Spino-Cerebellare Bane

- Mechano (længde/spænding)

BAGSTRENGSBANEN

**SPINO-THALAMISKE
BANE**

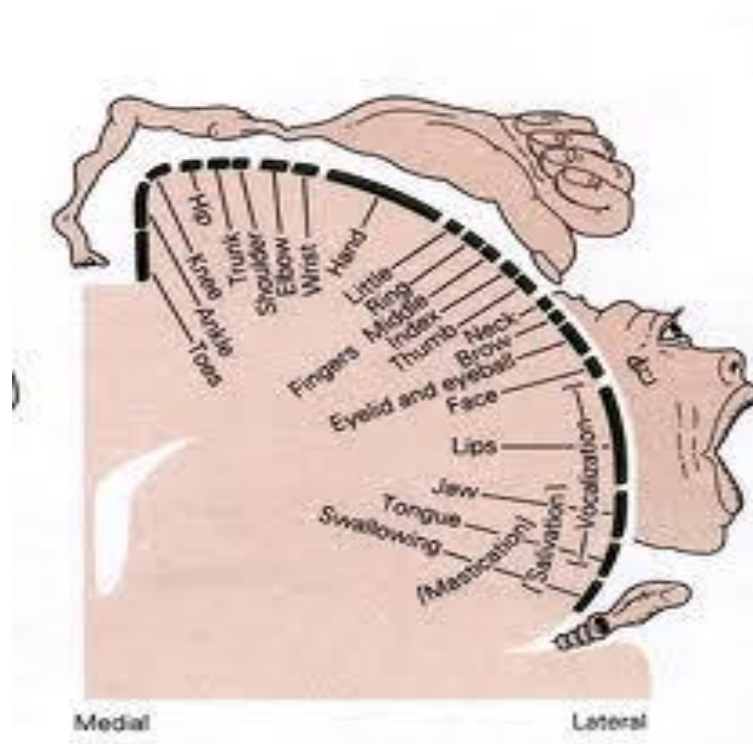
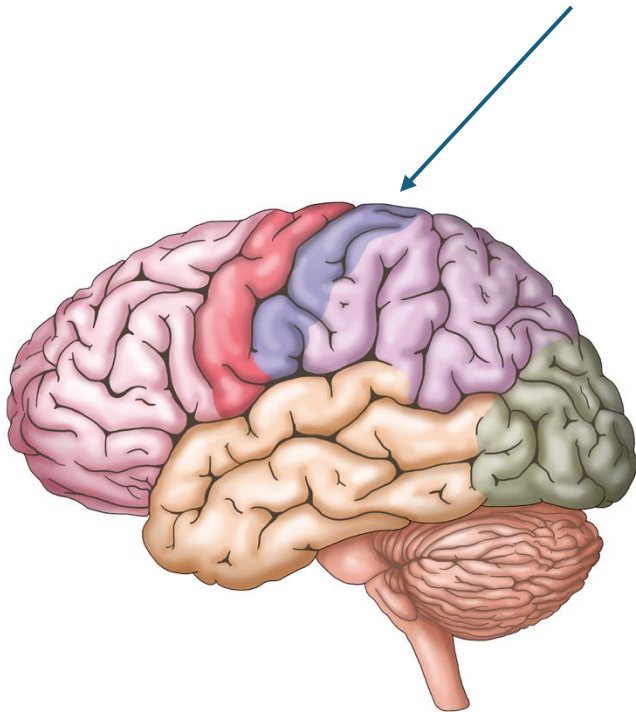
**SPINO-CEREBELLARE
BANE**



Proprioception

Hjernen

Sensorisk kropskort i Parital lappen



Hvordan ender man med en nedsat Proprioception?

1. In-aktivitet
2. Ensidig arbejde/træning
3. Skader af kroppens strukturer – også efter operationer (obs på ar)
4. Mangelfuld genoptræning efter skader/operationer
5. Frygt for at bevæge sig
6. Reflekser
7. Medfødt?





Startle Reflex

En refleks der beskytter din vitale organer. Typisk en trussel fra ydre verden, der opfattes af dine sanser; en pludselig lyd, en uforudset genstand. Outputtet er en refleks der indenfor 1/10 af et sekund aktiverer kroppens fleksorer og adduktorer:

- Ansigtsmuskler og kæbemuskler aktiveres, så øjnene knibes sammen og tænder bides sammen
- Trapezius aktiveres, så skulderne løftes op mod ørerne, og hovedet bevæges frem og ned
- Brystmusklerne og Biceps aktiveres, så skulder og arme trækkes ind foran kroppen
- Sæde-, mavemuskler, hoftens adduktorer samt bækkenbund aktiveres, så bækknet bagudvippes og kroppen bøjes fremover
- Intercostalmuskler lukker ribbene sammen og Diafragma fryses i et vejtrækningshold

OBS: En flyvende knækket boldbræt kan være en metafor for andre faktorer der kan true din overlevelse og skabe muskulær refleksspændinger

Den Arthro-kinetiske refleks



En refleks der beskytter dit led

Et led der mangler mobilitet, er låst eller er dårligt repræsenteret i kropskortet, vil af CNS kunne opfattes som en trussel.

Den Arthro-kinetiske refleks
inhiberer/hæmmer bevidst
muskelaktivering

Obs : "all the body – all the time"

Arthro-kinetisk refleks er ikke godt for en
god proprioception/effektiv bevægelse

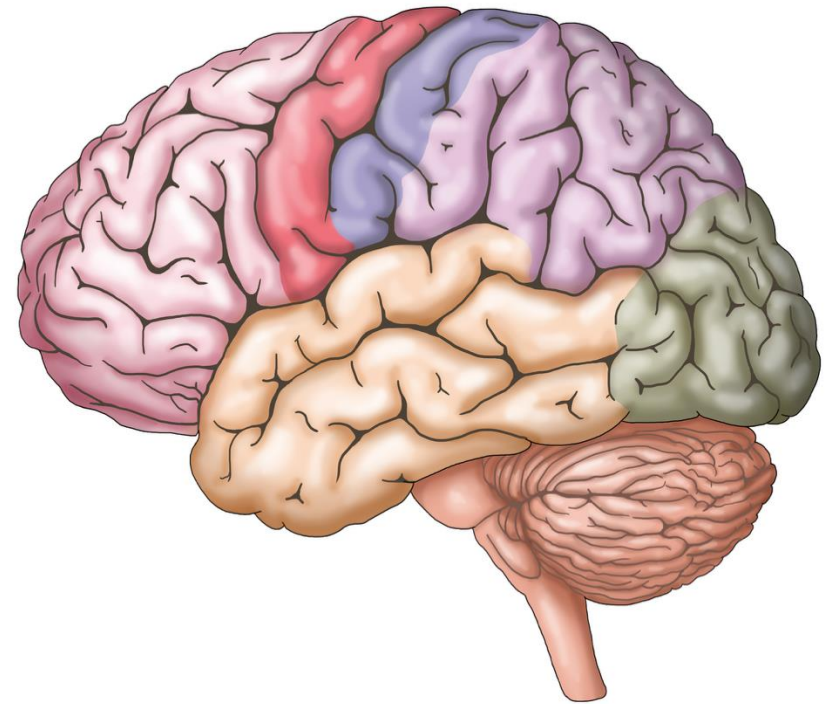
”Always **Sensory** before **Motor**”

En god opfattelse af kroppen i tid og rum kræver god mængde og kvalitet af *sensoriske input* fra kroppen til hjernen.

Denne færdighed er en forudsætning for at hjernen kan udføre effektive motoriske output (bevægelse)

Derfor:

”always sensory before motor”



CORTICO-SPINALE BANE

Output:

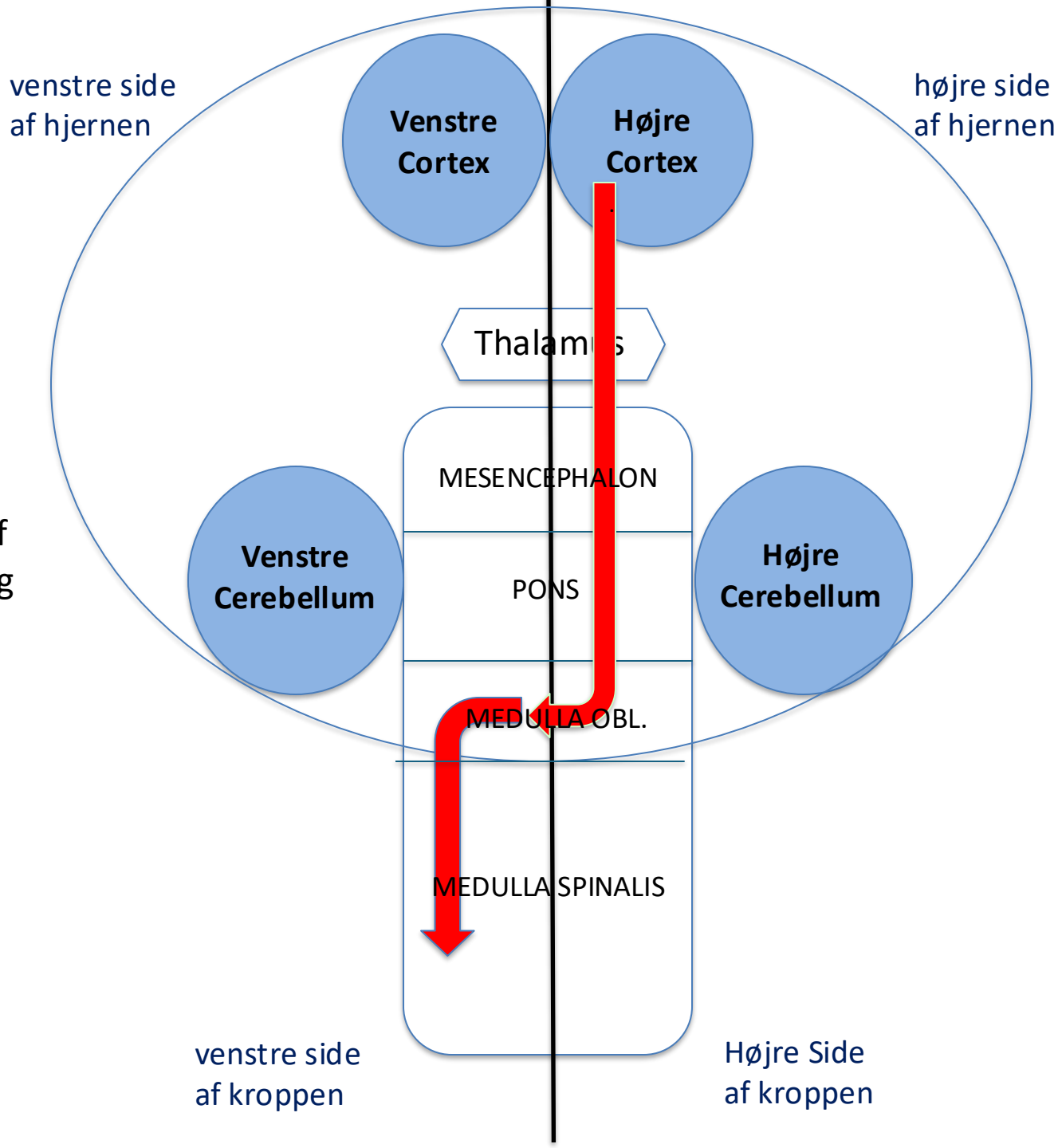
Bevidst muskelaktivering

Fra: hø. Cortex (frontal)

Til: ve. side arm og ben

OBS:

Den cortico-Spinale bane har en separat bane der sender bevidst aktivering af muskler omkring truncus og nakke i begge sider.



Cerebellum

Bevægelsens ABC'er

Cerebellum har
3 opgaver:

A ccuracy

B alance

C oordination

Cerebellum (A og C)

Har ansvaret for præcise og
koordinerede bevægelser

Funktionen kaldes:

Error Detection

Error Correction

Cerebellum

løser denne opgave via en
kommunikation med Cortex

Det kaldes:

Feedforward/Feedback

CORTICO-SPINALE BANE

Output:

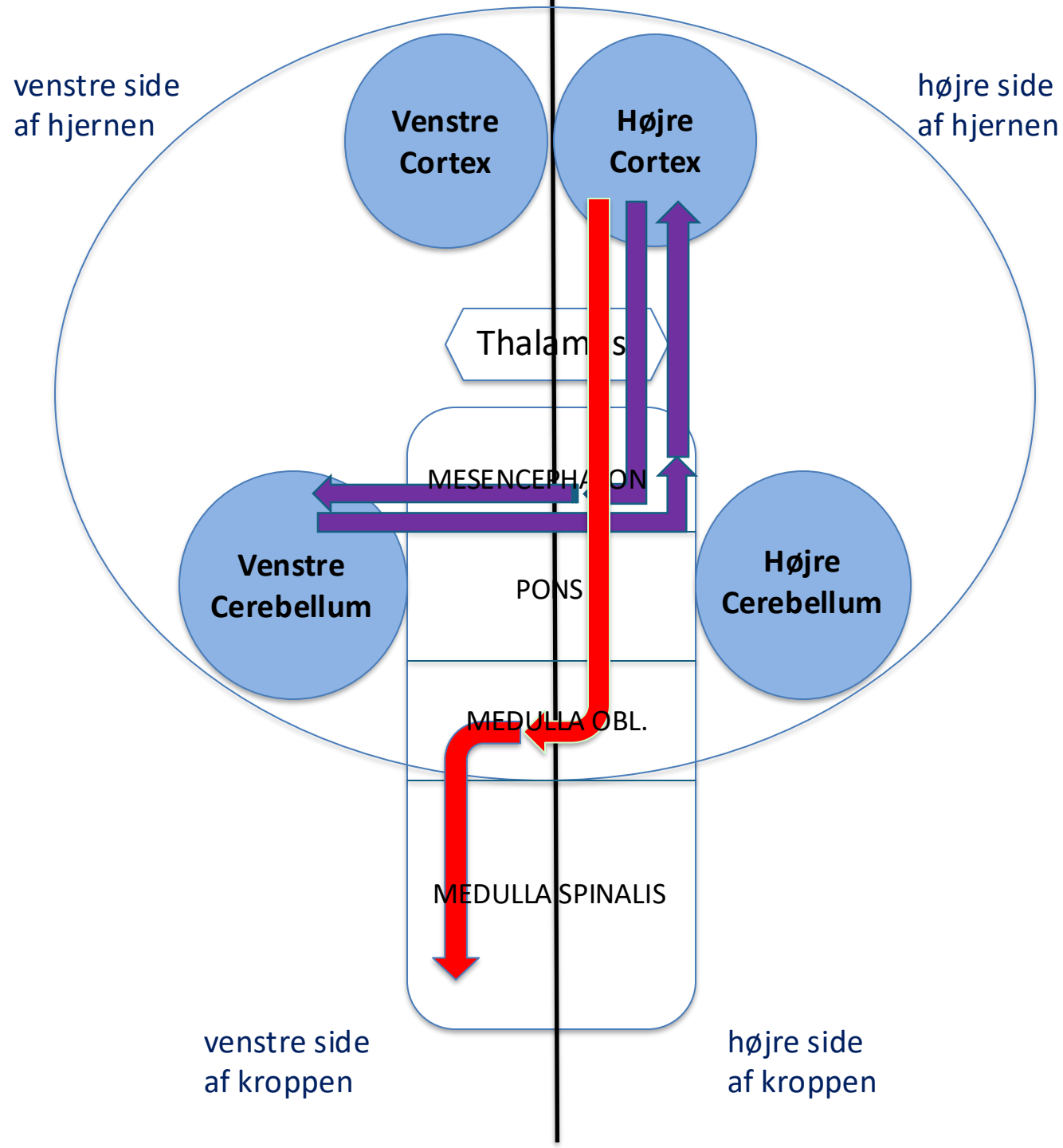
Bevidst
muskelaktivering

Fra: hø. Cortex
(frontal)

Til: ve. side arm og
ben

FEEDFORWARD/ FEEDBACK CORTEX/CEREBELLUM

Error detection og
Error Correction af
bevidste bevægelser i
ve. side af kroppen



Bevægekontrol Øvelser

Et forslag til Proprioceptiv aktivering

Aktiv bevægelse af alle led, i alle retninger, i alle tempi

- Ankelled / fødder
- Knæled
- Hofteled
- Lænderyggens led
- Bækkenets led
- Halebenets led
- Kraniets led



- Håndled og fingrer
- Albueled
- Skulderled
- Skulderbladets led
- Midtryggens ryg
- Nakkens led
- Kæbens led

Hvorfor Bevægekontrol Øvelser

Biomekanisk	Neurologisk
• Mekanisk stimulering af væv omkring led Ledkapsler, ledbånd, fascier, sener, muskelvæv, brusk, menisk • Opbygning/vedligeholdelse af aktiv/passiv bevægelighed i kroppens led (strækøvelser) • Opvarmning inden fysisk præstation – bl.a. ved ledvæskeproduktion	• Mechanoreceptorer aktiveres, hvilket skaber sensorisk input til mange områder i CNS • Muskelaktivering kræver/skaber aktivitet i mange områder af CNS • Hjernens "kropskort" opdateres/vedligeholdes • Hjernens forudsigelseskapacitet i forhold til kroppen forbedres • Hjernens bevægelses"software" udvikles Effektiv bevægelse!

Bevægekontrol Øvelser

Hvor skal jeg starte?

1. Ledområdet/led tæt på, hvor hovedproblemet er

- Hvis du har f.eks. har en klient med nakkeudfordring, så forsøg med øvelser for nakken
- Eller forsøg med skulder, albue eller kæbe-øvelser

2. Indikation fra klientens skadeshistorie

- Forsøg med den/de led, hvor klienten har eller har haft problemer

3. Modsatte led (Opposing joint)

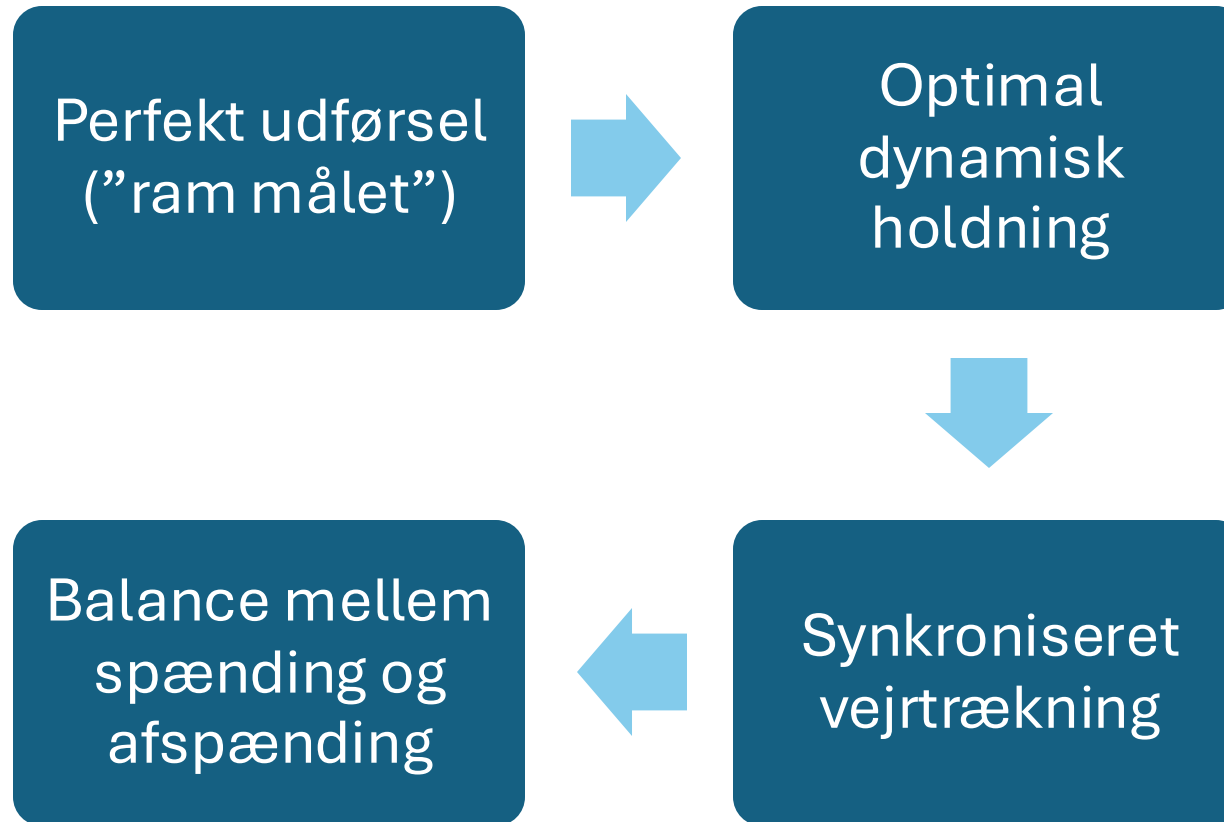
- Skulder/hofte - Albue/knæ - Håndled/fodled
- Brystryg/lænderyg - Nakke/bækkenled - Haleben/kæbeled

4. Modsatte led (Opposing Joint)

- Fødder, Hænder, Hofter og Brystryg

Effektivitet / Kvalitet

De 4 elementer



Det Neurale Hieraki



1) Visuelt input



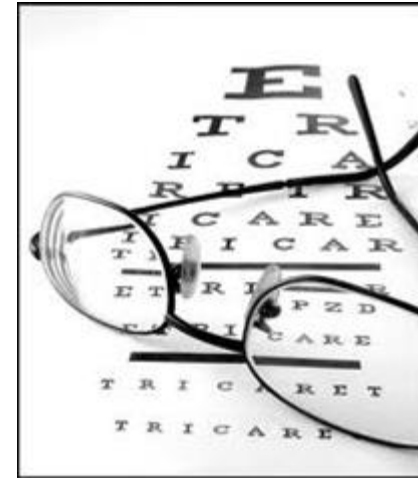
2) Vestibulært input



3) Proprioceptivt input

OBS Visuel / Vestibulær

- Tidl. hovedtraumer
- Whiplash
- Briller (linser)
- Læse vanskeligheder
- Ørebørn/ "ørevoxne"
- Sø-/køresyge
- Høreapparat / tinitus
- Axiale smerter / funktion
- "Fumle-tumlere"
- Børn & Ældre



Visuelle og Vestibulære System

SYN

Optiker el optometrist:

- <http://www.optikerforeningen.dk/>

Øjenlæge:

- <https://www.sundhed.dk/>

VESTIBULÆR

Øre-, næse- halslæge:

- <https://www.sundhed.dk/>

Fysioterapeut med speciale i vestibulær rehab 😊